Datum:	**Lernfeld 3** Kunden im Servicebereich Kasse betreuen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 12 – Dreisatz (gerades Verhältnis) · Lösungen**	

Modul 12: Dreisatz (gerades Verhältnis)

DS 21–23 · 8 Punkte · Lehrbuch S. 187–189

Das kann ich danach

☐ Dreisatzaufgaben mit geradem Verhältnis lösen (Grundpreis, lose Ware, Prämie).

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 11?

Ohne Taschenrechner.

1.1 4,386 € kaufmännisch auf zwei Stellen runden

4,39 €

1.2 350 g = … kg

0,35 kg

1.3 Nenne die fünf Schritte des Rechenfahrplans in Stichworten.

lesen – notieren – Rezept wählen – rechnen – prüfen

Aufgabe 2 Die Tee-Waage

In der Drogerieabteilung gibt es Tee lose zum Selbstabfüllen. Die Preise stehen je **1 kg**. Eine Kundin füllt **100 g Rooibos** (18,00 € je kg) ab.

2.1 Wie viel kostet ihr Tee? Wie bist du darauf gekommen? Erklärt euch gegenseitig euren Weg.

1 kg = 1.000 g kostet 18,00 € → 100 g sind ein Zehntel → 18,00 : 10 = 1,80 €

Zum Nachlesen: Dreisatz – immer über die 1

Wortspeicher
der Dreisatz · das gerade Verhältnis · je mehr, desto mehr · auf 1 zurückrechnen · der Grundpreis · die Preisangabenverordnung · lose Ware · die Umsatzprämie · der Umtausch · zuzahlen

1. Der Dreisatz in drei Sätzen (Buch S. 187)

Beispiel: 3 kg Äpfel kosten 5,70 €. Wie viel kosten 5 kg?

Satz	Menge	Preis	So denke ich
1 · Das weiß ich	3 kg	5,70 €	Was ist bekannt?
2 · Auf 1	1 kg	5,70 : 3 = 1,90 €	Eins ist billiger als drei → **teilen**
3 · Auf das Gesuchte	5 kg	1,90 × 5 = **9,50 €**	Fünf ist teurer als eins → **malnehmen**

In einer Zeile: 5,70 : 3 × 5 = 9,50 € – so tippst du es auch in den Taschenrechner. **Gerades Verhältnis** heißt: je mehr Ware, desto mehr Geld.

2. Die typischen Prüfungsaufgaben

Typ	Rezept	Beispiel
Grundpreis (Preis je 1 kg oder 1 l; bei kleinen Packungen je 100 g/100 ml)	Preis **:** Menge in kg (bzw. l)	750 ml Lotion für 5,10 €: 5,10 : 0,75 = **6,80 € je l**
lose Ware	Preis je kg **×** Menge in kg	150 g Schokolade zu 14,20 € je kg: 0,15 × 14,20 = **2,13 €**
Umsatzprämie	alte Prämie **:** alter Umsatz **×** neuer Umsatz	33,20 € für 6.640 € Umsatz; Umsatz 3.400 €: 33,20 : 6.640 × 3.400 = **17,00 €**
Umtausch	Stück = Wert der alten Ware **:** neuer Stückpreis · Zuzahlung = neuer Wert **−** alter Wert	6 Tassen für 53,40 € zurück, neue Tasse 8,90 €: 53,40 : 8,90 = **6 Stück**
Kosten je Person	Kosten **:** Anzahl	540 € für 12 Personen: 540 : 12 = **45 €**

Den **Grundpreis** schreibt die **Preisangabenverordnung** vor: Kunden sollen Packungen unterschiedlicher Größe vergleichen können.

Merke: Kontrollfrage: **Mehr Ware → mehr Geld?** Dann stimmt die Richtung. Häufigste Falle beim Grundpreis: Gramm statt Kilogramm (750 g = **0,75** kg). Beim Grundpreis je 100 g rechnest du mit „Anzahl der 100-g-Portionen“: 750 g = 7,5 × 100 g.

Der Rechenfahrplan – bei jeder Aufgabe
1 Lesen: Was ist gesucht? Unterstreiche die Frage.
2 Notieren: Was ist gegeben? Zahlen **mit Einheit** aufschreiben.
3 Rezept wählen: Welche Rezeptkarte passt?
4 Rechnen: Taschenrechner – in einem Zug, Zwischenergebnisse nicht runden.
5 Prüfen: Runden wie verlangt, Einheit, passt das Ergebnis? Ergebnis ins Kästchen oder Antwortsatz.

Aufgabe 3 Vorgemacht: Umsatzprämie

Die Aufgabe
Für einen Umsatz von 12.400,00 € erhält ein Verkäufer eine Umsatzprämie von 62,00 €. Wie viel Euro beträgt die Prämie seines Kollegen, der 8.800,00 € Umsatz erzielt hat?

Schritt	So rechne ich
1 Lesen	Gesucht: Prämie des Kollegen in Euro
2 Notieren	12.400 € Umsatz → 62,00 € Prämie · 8.800 € Umsatz → ? €
3 Rezept	Dreisatz, gerades Verhältnis: weniger Umsatz → weniger Prämie
4 Rechnen	62,00 : 12.400 × 8.800 = 44,00 €
5 Prüfen	Etwas weniger Umsatz → etwas weniger Prämie. Passt!

Aufgabe 4 Geführte Übung

4.1 5 kg Kartoffeln kosten 3,45 €. Wie viel kosten 8 kg? Ergänze.

Schritt	So rechne ich
1 · Das weiß ich	5 kg → 3,45 €
2 · Auf 1	1 kg → 3,45 : 5 = 0,69 €
3 · Auf das Gesuchte	8 kg → 0,69 × 8 = **5,52 €**

4.2 Berechne die Grundpreise.

Aufgabe	Rechnung	Ergebnis
500 ml Duschgel für 2,95 € (je 1 l)	2,95 : 0,5	5,90 € je l
400 g Müsli für 3,29 € (je 1 kg)	3,29 : 0,4 = 8,225	8,23 € je kg
150 g Gewürz für 2,49 € (je 100 g)	2,49 : 1,5 = 1,66	1,66 € je 100 g

4.3 Ein Kunde kauft lose Süßwaren. Berechne die Preise und die Summe.

Aufgabe	Rechnung	Ergebnis
200 g Gummibärchen zu 8,90 € je kg	0,2 × 8,90	1,78 €
350 g Nüsse zu 15,80 € je kg	0,35 × 15,80	5,53 €
125 g Tee zu 24,00 € je kg	0,125 × 24,00	3,00 €
Summe	1,78 + 5,53 + 3,00	10,31 €

4.4 Für 5.000 € Umsatz gibt es 60 € Prämie. Wie hoch ist die Prämie bei 7.400 € Umsatz?

60 : 5.000 × 7.400 = **88,80 €**

4.5 Eine Kundin bringt 6 Tassen zurück, die zusammen 53,40 € gekostet haben. Sie möchte dafür Tassen zu 8,90 € je Stück. a) Wie viele Tassen bekommt sie, ohne zuzuzahlen? b) Wie viel muss sie zuzahlen, wenn sie 8 Tassen möchte?

a) 53,40 : 8,90 = **6 Tassen**

b) 8 × 8,90 = 71,20 € · 71,20 − 53,40 = **17,80 €**

4.6 Die Weihnachtsfeier kostet 540 €. Erst wollten 12 Personen die Kosten teilen, jetzt kommen 3 dazu. Um wie viel Euro sinkt der Betrag je Person?

540 : 12 = 45,00 € · 540 : 15 = 36,00 €

Er sinkt um **9,00 €** je Person.

Aufgabe 5 Freie Übung: Deine Teemischung

Stell dir eine Teemischung aus drei Sorten zusammen (Preise je kg). Du darfst insgesamt höchstens 400 g nehmen. Dein Nachbar rechnet den Preis aus, du prüfst.

Sorte	Preis je kg	Menge in g	Menge in kg	Preis
Rooibos	18,00 €			
Pfefferminze	12,40 €			
Earl Grey	26,80 €			
Früchtetee	15,60 €			
Summe				

Aufgabe 6 Prüfungs-Check Dreisatz (3 Leistungspunkte · 9 Aufgaben · etwa 15 Minuten)

Bewertung als Leistungspunkte: 8–9 richtig = 3 LP · 6–7 richtig = 2 LP · 4–5 richtig = 1 LP.

6.1 In der Drogerieabteilung wird Tee lose verkauft: Pfefferminztee 5,20 €/kg · Fencheltee 6,80 €/kg · Lindenblütentee 6,40 €/kg · Ingwertee 7,60 €/kg. Eine Kundin mischt je 100 g von jeder Sorte. Wie viel Euro kostet ihre Teemischung?

0,1 × (5,20 + 6,80 + 6,40 + 7,60) = 2,60 €

6.2 Eine Kundin möchte 120 g weiße Schokolade zu 15,00 €/kg, 150 g Nougatschokolade zu 11,00 €/kg und 90 g Zartbitterschokolade zu 13,00 €/kg. Berechnen Sie, wie viel Euro sie insgesamt bezahlen muss!

1,80 + 1,65 + 1,17 = 4,62 €

6.3 Eine Flasche mit 500 ml kostet 3,45 €. Ermitteln Sie den Grundpreis pro Liter in Euro!

3,45 : 0,5 = 6,90 € je l

6.4 Sie verkaufen Kaffee in 500-g-Packungen zu 6,79 €. Ermitteln Sie den Grundpreis in Euro auf 100 g! (Ergebnis kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen runden)

6,79 : 5 = 1,358 → 1,36 € je 100 g

6.5 Im letzten Monat haben Sie für einen Umsatz von 9.800,00 € eine Prämie von 73,50 € erhalten. Ermitteln Sie die Prämie für einen Umsatz von 11.200,00 €! (auf zwei Nachkommastellen runden)

73,50 : 9.800 × 11.200 = 84,00 €

6.6 Eine Kundin hat 6 Rotweingläser zum Gesamtpreis von 76,80 € gekauft. Sie möchte dafür Weißweingläser zu 19,20 € je Stück. a) Wie viele Weißweingläser bekommt sie, wenn sie nichts zuzahlen möchte? b) Wie viel muss sie zuzahlen, wenn sie 5 Weißweingläser möchte?

a) 76,80 : 19,20 = 4 Stück · b) 5 × 19,20 = 96,00 − 76,80 = 19,20 €

6.7 Der Kühlschrank im Pausenraum verbraucht jährlich 150 kWh, das sind 45,00 € Stromkosten. Ein neues Gerät verbraucht 90 kWh. Berechnen Sie, wie viel Euro jährlich gespart werden!

45,00 : 150 × 90 = 27,00 € · 45,00 − 27,00 = 18,00 €

6.8 Eine Schülerin bekommt für die Verteilung von je 40 Prospekten 3,20 €. Insgesamt verteilt sie 880 Prospekte. Welchen Betrag muss das Kaufhaus zahlen?

3,20 : 40 × 880 = 70,40 €

6.9 Eine Werbeaktion kostet 18.000,00 € und wird von 6 Möbelherstellern bezahlt. Drei weitere Hersteller machen mit, die Kosten steigen nicht. Um wie viel Euro verringern sich die Kosten für jeden Hersteller?

18.000 : 6 = 3.000 € · 18.000 : 9 = 2.000 € · Ersparnis 1.000,00 €

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Ein Kunde sagt: „Die große Packung ist immer billiger.“ Reis gibt es als 1-kg-Packung für 2,49 € und als 500-g-Packung für 1,19 €. **Prüfen** Sie seine Aussage mit dem Grundpreis und **begründen** Sie, warum der Grundpreis Pflicht ist.

7.2 Entwickeln Sie eine eigene Prüfungsaufgabe zur Umsatzprämie mit Lösung. Tauschen Sie mit einer anderen Profi-Person.

7.1 500 g für 1,19 € → 1,19 : 0,5 = 2,38 € je kg. Die kleine Packung ist günstiger (2,38 € < 2,49 €). Die Aussage stimmt also nicht immer. Der Grundpreis (Preisangabenverordnung) macht verschiedene Packungsgrößen vergleichbar.

7.2 individuell; Kontrolle: Prämie : alter Umsatz × neuer Umsatz.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 2)